แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 แบบ Active Learning

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การวัดความยาว เวลา 20 ชั่วโมง

เรื่อง โจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับความยาว เวลา 1 ชั่วโมง

สอนวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569 ผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย นิยมเดชา

---

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้

ตัวชี้วัดปลายทาง

ค 2.1 ป.3/6 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดย อ่านทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา หาคำตอบ และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับความยาวได้ (K)

3.2 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับความยาวได้ (P)

3.3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

4. สาระการเรียนรู้

โจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับความยาว

5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์

☑ การแก้ปัญหา

☑ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

☑ การเชื่อมโยง

☐ การให้เหตุผล

☐ การคิดสร้างสรรค์

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด

ตัวชี้วัดที่ 2 คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

7. สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร

สมรรถนะที่ 2 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication: CM)

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน กลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สมรรถนะที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก

สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มีทักษะเชิงปฏิบัติและลงมือทำ (Hands - on Practical Skills) มีความสามารถด้านดิจิทัลและปรับตัวต่อเทคโนโลยี (Digital Literacy and Technological Adaptability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกแบบประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความ

พร้อมสำหรับอนาคตและการประกอบอาชีพ (Future-Ready and Career-Oriented) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.1 มีวินัย

8.2 ใฝ่เรียนรู้

8.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

9. อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร

9.1 รู้หน้าที่

10. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ใบงานที่ 18 เรื่อง โจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับความยาว

11. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนทบทวนการลบเกี่ยวกับความยาวที่เป็นหน่วยผสม ให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบ เช่น

15 เมตร 70 เซนติเมตร น้อยกว่า 20 เมตร 55 เซนติเมตร เท่ากับเท่าไร

วิธีทำ

เมตร	เซนติเมตร
19	155
~~20~~	~~55~~
15	70
4	85

ตอบ ๔ เมตร ๘๕ เซนติเมตร

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. ครูติดโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับความยาวบนกระดาน โดยให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

วันแรกช่างซ่อมผิวถนนได้ 4 กิโลเมตร 570 เมตร วันที่สองช่างซ่อมผิวถนนได้ 5 กิโลเมตร วันที่สองช่างซ่อมผิวถนนได้ยาวกว่าวันแรกเท่าไร

ครูถามว่า

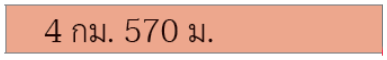
- โจทย์ถามอะไร (วันที่สองช่างซ่อมผิวถนนได้ยาวกว่าวันแรกเท่าไร)

- โจทย์บอกอะไร (วันแรกช่างซ่อมผิวถนนได้ 4 กิโลเมตร 570 เมตร วันที่สองช่างซ่อมผิวถนนได้ 5 กิโลเมตร)

ครูติดแถบบาร์โมเดลบนกระดานและสนทนาเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บาร์โมเดล ดังนี้

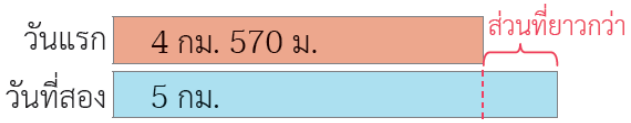
- วันแรกช่างซ่อมผิวถนนได้เท่าไร (4 กิโลเมตร 570 เมตร)

ครูติดแถบบาร์โมเดลแสดง 4 กิโลเมตร 570 เมตร ดังรูป



- วันที่สองช่างซ่อมผิวถนนได้เท่าไร (5 กิโลเมตร)
- 5 กิโลเมตร ควรยาวกกว่าหรือสั้นกว่า 4 กิโลเมตร 570 เมตร (ยาวกว่า)

ติดแถบบาร์โมเดลแสดง 5 กิโลเมตร ให้เห็นว่าเป็นการเปรียบเทียบความยาวของแถบบาร์โมเดล ดังรูป



- แถบบาร์โมเดลที่เป็นส่วนที่ยาวกว่าหมายถึงอะไร (หมายถึงช่างซ่อมผิวถนนของวันที่สองยาวกว่าวันแรก)
- จากแถบบาร์โมเดลนักเรียนจะหาคำตอบได้อย่างไร (นำ 5 กิโลเมตร ลบด้วย 4 กิโลเมตร 570 เมตร)

จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันเขียนแสดงวิธีหาคำตอบบนกระดาน ดังนี้

วิธีทำ	**กิโลเมตร**	**เมตร**
	4	1000
วันที่สองซ่อมผิวถนนได้	~~5~~	~~0~~
วันแรกซ่อมผิวถนนได้	4	570
วันที่สองซ่อมผิวถนนได้ยาวกว่าวันแรก	0	530

ตอบ วันที่สองซ่อมผิวถนนได้ยาวกว่าวันแรก ๕๓๐ เมตร

- 430 เมตร เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่ เพราะเหตุใด (430 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง เพราะ นำ 430 เมตร บวกกับ 4 กิโลเมตร 570 เมตรแล้วได้ผลบวกเป็น 5 กิโลเมตร ดังนั้น 430 เมตร เป็นคำตอบที่ถูกต้อง)

3. นักเรียนฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา โดยนักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ครูแจกบัตรโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับความยาวให้นักเรียนกลุ่มละ 1 บัตร แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงวิธีหาคำตอบ จากนั้นให้

นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน จากนั้นครูและนักเรียนที่เหลือร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

ตัวอย่างบัตรโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับความยาว

ระยะทางจากบ้านไปวัด 5,500 เมตร ระยะทางจากบ้านไปสวนสนุก 7 กิโลเมตร 150 เมตร ระยะทางใดยาวกว่า และยาวกว่าอยู่เท่าไร

ระดับน้ำที่อ่าวสัตหีบ น้ำขึ้นสูงสุด 2 เมตร 92 เซนติเมตร น้ำลงต่ำสุด 61 เซนติเมตร ระดับน้ำขึ้นสูงสุดสูงกว่าระดับน้ำลงต่ำสุดเท่าไร

ผ้าผืนหนึ่งยาว 9 เมตร 60 เซนติเมตร ตัดไปทำปลอกหมอน 1 เมตร 80 เซนติเมตร จะเหลือผ้ายาวเท่าไร

ระยะทางจากบ้านพลอยถึงโรงเรียน 8 กิโลเมตร 300 เมตร พลอยปั่นจักรยานมาแล้ว 3 กิโลเมตร 850 เมตร พลอยต้องปั่นจักรยานต่ออีกเท่าไรถึงจะถึงโรงเรียน

4. ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีหาคำตอบตามหนังสือเรียนหน้า 94 จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

5. นักเรียนทำใบงานที่ 18 เรื่อง โจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับความยาว โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนมา แก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทาง และคอยกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ขั้นสรุป

6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ การแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดย อ่านทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา หาคำตอบ และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

7. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในวันถัดไป

ขั้นประเมิน

1. ครูตรวจใบงานที่ 18 โจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับความยาว
2. ครูตรวจกิจกรรมฝึกทักษะ
3. ครูตรวจแบบฝึกหัด
4. ครูสังเกตการนำเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์จากแบบแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

6. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
7. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

12. สื่อการเรียนรู้

12.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2
12.2 หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2
12.3 บัตรโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับความยาว
12.4 ใบงานที่ 18 เรื่อง โจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับความยาว

13. การวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1) วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับความยาวได้ (K) 2) แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับความยาวได้ (P)	- กิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2 - ใบงานที่ 18 โจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับความยาว	- ตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2 - ตรวจใบงานที่ 18 โจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับความยาว	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
3) การนำเสนอผลงาน	- สังเกตการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
4) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
5) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตความสามารถในการคิด	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
7) สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- แบบสังเกตสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตการรวมพลังทำงานเป็นทีม - สังเกตความสามารถการคิดขั้นสูง - สังเกตการเรียนรู้ตลอดชีวิต	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์	- สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-

โจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับความยาว
(ค 2.1 ป.3/6)

ใบงานที่ 18

คำชี้แจง แสดงวิธีหาคำตอบ

1. ผ้าผืนหนึ่งยาว 9 เมตร 60 เซนติเมตร ตัดไปทำปลอกหมอน 1 เมตร 80 เซนติเมตร จะเหลือผ้ายาวเท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

2. ตึก A สูง 57 เมตร 50 เซนติเมตร ตึก A สูงมากกว่าตึก B อยู่ 5 เมตร 70 เซนติเมตร ตึก B สูงเท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

3. ตูนวิ่งได้ระยะทาง 16 กิโลเมตร 480 เมตร เป้วิ่งได้ระยะทาง 12 กิโลเมตร 950 เมตร ตูนวิ่งได้ระยะทางมากกว่าเป้เท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

4 ถนนสายหนึ่งยาว 10 กิโลเมตร 580 เมตร เทคอนกรีตไปแล้ว 5,850 เมตร เหลือถนนที่ยังไม่ได้เทคอนกรีตเท่าใด

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

5 ผ้าม้วนหนึ่งยาว 35 เมตร 50 เซนติเมตร ตัดผ้าขายให้ลูกค้าไป 2,572 เซนติเมตร เหลือม้วนผ้ายาวเท่าใด

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

6 ก้อยสูง 1 เมตร 73 เซนติเมตร ไก่สูง 156 เซนติเมตร ใครสูงกว่ากัน และสูงกว่ากันอยู่เท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....